

1.

Sea $a_n = \frac{n}{n+1}$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \quad \frac{1}{n} = 0$

$= \frac{1}{1+0} = 1 \rightarrow \text{convergente a } 1$

b) El proceso determinista se estabiliza en el largo plazo en el valor 1

2-

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

a) $|r| < 1 \rightarrow \text{hay convergencia}$
 $r = \frac{1}{2} < 1 \checkmark$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

c) Este tipo de modelos aparecen con el impacto del pasado disminuye en el tiempo del tiempo.

3-

Series $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$

a)

$$\frac{1}{1-r}$$

$r < 1$ solamente converge
si $r < 1$

ya que si no fuera el caso crecería $\rightarrow \infty$

b)

Significa que se va estabilizando en
el tiempo, los electos pueden crecer
menos el futuro $\rightarrow$ se vuelve estable

4-

$$X_t = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n \varepsilon_{t-n}$$

a) $\{\psi_n\} \geq 0 \rightarrow \text{no } \infty$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\psi_n| < \infty$$

$$\text{Var}(X_t) = \text{Var} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \psi_n \varepsilon_{t-n} \right)$$

Independencia del ruido
blanco

$$\text{Var}(X_t) = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n^2 \sigma^2 = \sigma^2 \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n^2$$

entonces converge, por lo que $\text{Var}(X_t)$ es finita

b)

$$E[x_t] = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n E[\epsilon_{t-n}] = 0$$

$$\text{Var}(x_t) = \sigma^2 \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n^2$$

~~Var(x_t)~~

5.

$$\psi_n = \beta^n$$

$$\beta < 1$$

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} |\beta^n| = \sum_{n=0}^{\infty} |\beta|^n \rightarrow \text{converge si } \beta < 1$$

$$b) x_t = \sum_{n=0}^{\infty} \beta^n \epsilon_{t-n}$$

Esto significa que todos los valores influyen

en x_t , por lo que tiene memoria larga

Sin embargo, como:

$$\beta^n \rightarrow 0$$

cuando $n \rightarrow \infty$ la influencia del pasado influye
el futuro

6-

Sea R_t y los retornos $\tilde{R}_t = R_t - \bar{R}$

$$\bar{R} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T R_t$$

$$a) \quad \tilde{r}(k) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T-k} \tilde{R}_t \tilde{R}_{t+k}$$

 $k=0$

$$\tilde{r}(0) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \tilde{R}_t^2 \approx \text{varianza muestral} = \hat{\sigma}^2$$

$$b) \quad \left| \sum_{t=1}^{T-k} \tilde{R}_t \tilde{R}_{t+k} \right| \leq \sqrt{\sum_{t=1}^{T-k} \tilde{R}_t^2} \sqrt{\sum_{t=1}^{T-k} \tilde{R}_{t+k}^2} \leq 1$$

c) H_0

$$\tilde{r}(k) \approx N\left(0, \frac{1}{T}\right) \Rightarrow \tilde{r}(k) \approx N(0, 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}$$

$$= \pm 1.96 \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}$$

d) Significa que la volatilidad se agrupa: períodos de alta volatilidad tienden a seguirse de la misma forma, Mercedés bonificadas

f) ARMA vs GARCH

- Media $\sim$ ARMA $\rightarrow$ media
- Garch la vol cambia en el tiempo

Predicción de media vs vol

- Volatilidad riesgo a corto plazo

$Var(\epsilon)$

- Dependen de σ_ϵ

7-

a) $Var(x_t) = Var(\epsilon_t) + \beta^2 Var(\epsilon_{t-1})$

modo blanco σ^2

$$Var(x_t) = \sigma^2_\epsilon + \beta^2 \sigma^2_\epsilon$$

$$Var(x_t) = (1 + \beta^2) \sigma^2_\epsilon$$

b) $Cov(x_t, x_{t+1})$

$$x_{t+1} = \epsilon_{t+1} + \beta \epsilon_t$$

$$Cov(x_t, x_{t+1}) = Cov(\epsilon_t, \beta \epsilon_t)$$

$$= \beta Var(\epsilon_t)$$

~~if ϵ_t has a mean of 0~~ $Cov(x_t, x_{t+1}) = \beta \sigma^2_\epsilon$

c) si $h \geq 1$, no hay camino en común entre los nodos blancos

8-

$$\gamma(h) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h})$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$\gamma(h) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \text{Cov}(X_{t+h}, X_t) = \gamma(-h)$$

$$\gamma(h) = \gamma(-h)$$

9-

a) $\beta \varepsilon_t = \varepsilon_{t-1}$

$$X_t = (1 + 0.4\beta + 0.16\beta^2) \varepsilon_t$$

b) $\beta(\beta) = 1 + 0.4\beta + 0.16\beta^2$

10-

$$X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$$

a) $\beta X_t = X_{t-1}$

$$X_t = \phi \beta X_t + \varepsilon_t$$

$$(1 - \phi\beta) X_t = \varepsilon_t$$

b) $X_t = \frac{1}{1 - \phi\beta} \varepsilon_t$

11-

Converge solo si $|q| < 1$

- Processo stabile
- $\text{Var} < \infty$